

[文章编号] 1007-7669(2009)12-0881-05

水飞蓟素的药动学及药物相互作用

胡 帆^{1,2}, 袁 洪¹, 黄志军¹, 左笑丛¹

(1. 中南大学湘雅三医院, 湖南 长沙 410013; 2. 中南大学药学院, 湖南 长沙 410013)

[关键词] 水飞蓟素; 草药-药物相互作用; 药动学

[摘要] 水飞蓟素是水飞蓟种子中提取的黄酮多酚类混合物。在体内经一相和二相代谢后大部分经胆汁排泄, 可降低 CYP450 酶、葡萄糖醛酸转移酶 (UGT) 的活性; 抑制 P 糖蛋白 (P-gp)、OATP1B1 与 BCRP 的转运, 从而影响相应酶与转运体底物的药动学参数, 因此发生药物相互作用的风险较高。本文综述了近年来水飞蓟素的药动学及药物相互作用研究。

[中图分类号] R969.2 [文献标志码] A

Pharmacokinetics and herb-drug interactions of silymarin

HU Fan^{1,2}, YUAN Hong¹, HUANG Zhi-jun¹, ZUO Xiao-cong¹

(1. The Third Xiangya Hospital, Central South University, Changsha HU-NAN 410013, China; 2. School of Pharmaceutical Sciences, Central South University, Changsha HU-NAN 410013, China)

[KEY WORDS] silymarin; herb-drug interactions; pharmacokinetics

[ABSTRACT] Silymarin is a mixture of polyphenolic flavonoids extracted from the seeds of milk thistle. It undergoes phase I and phase II metabolism and is primarily excreted from the body by bile and urine. Silymarin can decrease the activity of CYP450 and UDP-glucuronosyltransferase (UGT) enzyme. It can also inhibit the transportation of P-glycoprotein (P-gp), OATP1B1 as well as BCRP, and affect the pharmacokinetics of several drugs *in vivo*. Therefore, the risk of drug-drug interaction is high. This paper reviewed the recent studies on the herb-drug interaction for silymarin.

水飞蓟素 (silymarin) 是从水飞蓟种子中萃取的黄酮类混合物^[1], 由分子式为 $C_{25}H_{22}O_{10}$ 的 4 种同分异构体组成, 包括水飞蓟宾 (silybin, silibinin)、异水飞蓟宾 (isosilybin, isosilibinin)、水飞蓟宁 (silidianin) 和水飞蓟亭 (silichristin)。其中水飞蓟宾的活性与含量最高 (60% ~ 70%), 天然存在的水飞蓟宾是一组非对映异构体 A 和 B, 构型分别为 2R, 3R, 10R, 11R 和 2R, 3R, 10S, 11S, 比

例为 1:1^[2]。水飞蓟宾由 1 分子紫杉叶素 (taxifolin, 类黄酮组分) 和 1 分子松柏醇 (coniferyl alcohol, 木脂素组分) 构成, 因此水飞蓟素又名类黄酮木脂素 (flavonolignans)^[3]。水飞蓟素有抗纤维化、抗炎和免疫调节等作用, 常用于肝胆功能紊乱、肝炎等肝胆疾病的治疗^[4]。且可阻止基因损伤、增加肝细胞蛋白合成、降低致癌物活性, 因此也用于化学治疗 (化疗) 增效^[5]。是多种酶与转运体的抑制剂,

[收稿日期] 2009-08-07 [接受日期] 2009-11-18

[作者简介] 胡 帆 (1985—), 男, 湖南岳阳人, 硕士研究生, 主要从事临床药理研究。Phn: 86-15116331746。E-mail: huhuan122003@163.com

[通讯作者] 左笑丛。Phn: 86-731-8861-8458。E-mail: zuoxc08@126.com

可改变多种药物的药动学参数, 易导致药物相互作用。本文旨在介绍水飞蓟素与其他药物的药动学相互作用及机制。

水飞蓟素的药动学特征 水飞蓟宾是水飞蓟素中含量与活性最高的成分。因此常采用它的药动学参数作为参考^[6]。

1 吸收 水飞蓟宾在胃部快速吸收, 但因水溶性差, 吸收率很低^[7]。口服 120 mg 水飞蓟宾后 $t_{\max}$ 为 1 ~ 2 h, 总的 $\rho_{\max}$ (Ⅱ相代谢产物+原型药物) 为 1.1 ~ 1.3 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 。大鼠灌胃给药后 (给药剂量为 500 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$), 未代谢的原型药物血药浓度和总的血药浓度分别为 (8.5 ± 2.6) 和 (76 ± 15) $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$, 大鼠灌胃给药后绝对生物利用度仅有 0.95%^[8], 这可能与吸收率较低和Ⅱ相结合反应有关。水飞蓟宾卵磷脂复合物及环糊精复合物的亲脂性使其易于通过胃肠道生物膜, 从而可显著改善口服吸收效果。健康志愿者口服水飞蓟宾卵磷脂复合物 720 mg (相当于 240 mg 水飞蓟宾), 连续给予 7 d 后, 平均 $\rho_{\max}$ 浓度为 0.18 $\mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$, 超过普通制剂 3.4 倍。其在大鼠体内的生物利用度则提高了 10 倍^[7,9]。KREN 等^[10]合成了水飞蓟宾半乳糖苷、葡萄糖苷、乳糖苷和麦芽糖苷, 4 种糖苷化物以改善其水溶性与生物利用度。结果显示糖苷化物的水溶性分别超过其母体的 4 到 30 倍, 并且护肝活性也大幅提高。KOSINA 等^[11]分析了水飞蓟宾糖苷的清除自由基和抗脂质过氧化活性, 结果显示, 水飞蓟宾糖苷比水飞蓟宾在防治小鼠肝线粒体膜中由叔丁基过氧化氢引起的脂质过氧化具有更好的效果, 对于叔丁基过氧化氢引起的肝细胞和血红细胞的损伤, 糖苷比水飞蓟宾具有更好的保护作用。

2 分布 ZHAO 等^[12]证实了水飞蓟宾的原型药物和Ⅱ相代谢产物均能快速分布到组织。致癌因子敏感性鼠以 50 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ 的剂量给药 1 h 后, 组织内的未代谢的原型药物和Ⅱ相代谢产物的水飞蓟宾浓度达到峰值。在肝脏、肺部、胃、皮肤、前列腺和胰腺内的水飞蓟宾原型药物的最高组织浓度分别为: (8.8 ± 1.6) 、 (4.3 ± 0.8) 、 (123 ± 21) 、 (1.4 ± 0.5) 、 (2.5 ± 0.4) 和 (5.8 ± 1.1) $\mu\text{g}\cdot\text{g}^{-1}$ 组织。大鼠血浆中的蛋白结合率为 $(70.3 \pm 4.6)\%$ ^[8]。内源性脂蛋白可能参与水飞蓟宾从肝脏到肝外组织的转运, 使其快速分布到胆汁中。6 名受试者口服 560 mg 水飞蓟素后, 其胆汁浓缩物中的浓度介于 11 ~ 47 $\text{mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 之间, 是血浆中的 100 倍^[13]。

3 代谢 水飞蓟宾经历了Ⅰ相和Ⅱ相代谢, 肝微

粒体内的Ⅰ相代谢产物主要包括 1 种主要的脱甲基代谢物、3 种单羟基代谢物和 1 种二羟基代谢物^[14]。12 名健康志愿者单次口服相当于 60 mg 水飞蓟宾的水飞蓟素磷脂复合物后, 血浆中发生了Ⅱ相结合反应的水飞蓟宾是未结合的 3 倍。给药后循环系统中的大部分水飞蓟宾是以硫酸和葡萄糖苷结合物的形式存在。这些代谢产物包括: 水飞蓟宾单葡萄糖醛酸化物、二葡萄糖苷酸化物、单硫酸酯、葡萄糖醛酸硫酸盐和水飞蓟宾脱甲基葡萄糖苷酸^[15]。3 名健康志愿者单次口服 600 mg 水飞蓟素后经 HPLC-MS 法测定, 血浆中原型药物, 硫酸化、葡萄糖苷酸化水飞蓟宾分别占总剂量的 17%, 28% 和 55%^[16]。在牛肝微粒体上研究^[2]显示水飞蓟宾的葡萄糖苷酸化, 主要代谢位点为酚羟基上组的 C-20 和 C-7, 且具有立体选择性, 水飞蓟宾 B 葡萄糖苷酸化活性强于其非对映异构体水飞蓟宾 A。

4 消除 水飞蓟宾在人体和大鼠中均快速消除。口服水飞蓟素 560 mg (相当于水飞蓟宾 240 mg) 后的平均 $t_{1/2}$ 为 6.32 h。口服水飞蓟素 560 mg (相当于水飞蓟宾 240 mg) 后, 收集 24 h 尿液中的水飞蓟宾, 含量仅为剂量的 1% 到 7%^[17]。有报道称环孢素(ciclosporin)可抑制 P 糖蛋白 (P-gp) 底物经肝脏进入胆道的排泄过程。服用水飞蓟素前使用环孢素会导致水飞蓟宾 K 值 ($K = \text{胆 AUC}/\text{血 AUC}$) 由 (31 ± 5.4) 显著降低至 (9.7 ± 1.3) , 表明其排泄机制可能是经 P-gp 介导的肝胆排泄^[18]。一项在大鼠体内进行的实验显示, 分别给药 10、30 和 50 $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ 后, 其Ⅱ相代谢产物与原型药物的 K 值分别是 41、1.3, 31、2.3, 45、4.9。提示大部分水飞蓟素经Ⅱ相代谢后经胆道排泄^[13]。

水飞蓟素的药物相互作用机制 草药中的某些生物活性成分可抑制或诱导相应的代谢酶与转运体, 从而改变合用药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程, 从而改变其药动学参数, 进而引起药物相互作用。

1 分布环节 由于只有游离态药物能够跨膜转运进入细胞, 药物与血浆蛋白结合可能导致药物相互作用的发生。如, 口服抗凝血药双香豆素 (dicoumarol, 血浆蛋白结合率为 99%) 的同时服用保泰松 (phenylbutazone, 结合率 98%), 保泰松会抑制双香豆素与白蛋白的结合, 使血浆游离双香豆素浓度增高, 抗凝作用加强^[19]。水飞蓟宾在大鼠血浆中的蛋白结合率高达 $(70.3 \pm 4.6)\%$, 这一

现象可能会导致它与高蛋白结合率的药物发生相互作用^[8]。

2 代谢环节

2.1 I 相代谢导致的相互作用 CYPs 是一个血红素蛋白多基因家族。这些酶主要存在于肝脏, 它们在外源性化合物如药品、农药和致癌物的生物转化过程中发挥了关键作用, 其中 CYP3A 酶在总的细胞色素 P450 中多达 25%。在许多关键组织如胃肠道和肝脏, CYP3A 是负责药物代谢最重要的细胞色素 P450 同工酶^[20]。BECKMANN-KNOPP 等^[21]研究了水飞蓟素在体外对人肝微粒体中 CYP450 相关代谢酶活性的影响, 结果显示, 水飞蓟素在体外可抑制 CYP3A4、CYP2E1、CYP2D6、CYP2C19、CYP1A2 和 CYP2A6 等代谢酶活性。

2.2 II 相代谢导致的相互作用 葡萄糖醛酸转移酶 (UGT) 也是药物相互作用的重要环节。水飞蓟宾可导致葡萄糖醛酸化酶对底物代谢的减少。研究表明, 0.1 与 0.25 mmol·L⁻¹ 水飞蓟素在体外可分别使葡萄糖苷酸酶 (UGT1A1/UGT1A9) 的活性降低 65% 与 100%^[22], 表明水飞蓟宾是一个非常强有力的葡萄糖苷酸酶选择性抑制剂。

3 排泄环节 能量依赖性外排泵 P-gp 能够减少细胞内药物的蓄积, 肝脏、胰腺、肾、结肠和空肠均有 P-gp 的分布。它在肝脏中的转运作用与外源性化学物质经肝小管膜排入胆道有关, 该机制可能与肝胆管的加速排泄有关。肠道中的 P-gp 可影响口服药物的吸收和生物利用度^[23]。有报道称, P-gp 诱导剂或抑制剂与底物同时给药时, 可能会发生药物相互作用。水飞蓟宾浓缩物可以抑制经 P-gp 介导的细胞中底物的外排^[24]。

水飞蓟素药物相互作用临床研究进展

1 阳性结果 (1) 氯沙坦 (losartan) 是高血压治疗的一线用药, 它属于 AT₁ 受体拮抗药 (ARBs)。HAN 等^[25]在 12 例中国成年男性志愿者身上观察了水飞蓟素对氯沙坦的药动学参数的影响。结果显示 CYP2C9*1/*1 基因型受试者的 AUC 显著上升, CYP2C9*1/*3 基因型 AUC 无显著影响。(2) 甲硝唑 (metronidazole) 是一种硝基咪唑类抗菌药。主要经 CYP 代谢成其羟基化代谢产物^[26]。RAJNARAYANA 等^[27]先给予受试者水飞蓟素 (140 mg) 治疗 6 d, d 7 ~ 9 起加服甲硝唑 (400 mg, 每日 3 次)。水飞蓟宾使甲硝唑与羟基化甲硝唑的清除率分别提升 29.51%、31.90%。 $t_{1/2}$ 、 $\rho_{\max}$ 和 AUC₀₋₄₈ 则相应降低。这一效应可能是由于

多剂量给药后诱导肠道的 P-gp 与 CYP3A4 产生的。

(3) 吡嗪酰胺 (pyrazinamide) 是一种抗结核分支杆菌的一线处方药。WU 等^[8]的研究表明水飞蓟宾对吡嗪酰胺的分配系数有显著影响。提示水飞蓟宾可通过阻滞黄嘌呤氧化酶和肝胆管外排影响吡嗪酰胺经肝胆管的排泄。(4) 地高辛 (digoxin) 是一种强心苷, 它的治疗窗非常窄, 因而易产生众多的药物相互作用。它在体内经以 CYP3A 家族为主的众多药物代谢酶代谢, 在肠道的吸收受 P-gp 调控。YAO 等^[28]证实, 口服 P-gp 抑制剂可显著增加 P-gp 底物的吸收, 体外实验中, 50 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 水飞蓟素可抑制 Caco-2 细胞中 P-gp 介导的地高辛转运, 从而使 Caco-2 细胞中地高辛的蓄积量显著上升。

2 阴性结果 (1) 硝苯地平 (nifedipine) 广泛用于高血压的治疗, 主要经 CYP3A4 代谢。研究表明水飞蓟宾在体外是 CYP3A4 和 CYP2C9 的抑制剂, 但有研究表明水飞蓟宾 (100 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 和水飞蓟宾- β -糖苷 (100 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 都不影响 CYP1A2 和 CYP3A4 的基础表达和诱导性表达; 水飞蓟宾 280 mg 和硝苯地平 10 mg 合用时, 水飞蓟宾对硝苯地平的药动学无明显影响; 说明水飞蓟素在体内不是一个有效的 CYP3A4 抑制剂^[29]。(2) 瑞舒伐他汀 (rosuvastatin) 广泛用于高脂血症的治疗。水飞蓟素在活体外可抑制 OATP1B1 与 BCRP 介导的瑞舒伐他汀转运, 然而在体内对其药动学参数无影响^[30]。(3) 雷尼替丁 (ranitidine) 是广泛应用的组胺 H₂ 受体拮抗剂。RAO 等^[31]观察了健康男性志愿者服用水飞蓟素预处理后, 雷尼替丁的药动学。结果显示水飞蓟素对雷尼替丁的 $\rho_{\max}$ 与 AUC 无显著影响, 但 AUC 与平均滞留时间有显著差别。(4) 茚地那韦 (indinavir) 是一种有效的 HIV 蛋白酶抑制剂, 广泛用于艾滋病的治疗, 是 CYP3A 与 P-gp 的底物。DICENZO 等^[32]采用下述给药法来测试其相互作用。d 1 口服茚地那韦 800 mg, 共 3 次, d 2 快速静脉注射 800 mg, d 3 ~ 15 口服水飞蓟宾 160 mg, 每日 3 次, d 16 受试者同时服用茚地那韦和水飞蓟宾, d 17 受试者服用最后剂量的水飞蓟宾 160 mg 以及茚地那韦 800 mg。服用水飞蓟宾 14 d 前后均在稳定状态下评估其药动学参数。结果表明水飞蓟宾对于健康受试者茚地那韦药动学参数无影响。VENKATARAMANAN 等^[22], 证明了 0.1 和 0.25 mmol·L⁻¹ 水飞蓟素在体外分别使 CYP3A4 酶显著的降低了 50% 和 100%, 然而由于

水飞蓟宾的生物利用度较低, 导致人体中水飞蓟宾的浓度过低, 无法对 CYP3A4 与 P-gp 产生显著的作用。(5) 伊立替康 (irinotecan) 作为一种 DNA 拓扑异构酶 I 的抑制剂, 具有广谱抗癌能力, 是一种有效抗癌药。它主要由 (羧酸) 酯酶与 CYP3A 代谢成其活性代谢产物 SN-38。P-gp 与 SN-38 和伊立替康的主动外排有关。研究表明, 癌症病人每次服用水飞蓟素 200 mg, 每日 3 次, 对伊立替康的药动学参数没有影响; 因为水飞蓟宾的 $\rho_{\max}$ 范围在 $0.0249 \sim 0.257 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 之间, 浓度太低而不能影响体内的 CYP3A4 和 UGT1A1 作用^[33]。

结论 水飞蓟素的体外研究证实其对于多种代谢酶与转运体有抑制作用, 但体内实验药动学参数影响极微, 可能是其水溶性和生物利用度较差等原因引起的。临床上水飞蓟素的药物相互作用的严重程度取决于水飞蓟素的剂量、产物的溶出度与生物利用度等多种因素。另外, 由于水飞蓟素是一种长期摄入的主药, 长期使用过程中水飞蓟素与其他药物的相互作用仍需研究。

此外, 药物相互作用研究仍存在较多的问题, 如体外研究中所采用的细胞、微粒体、动物的来源与性别等非处理因素不同常导致同类实验的结果数据波动较大甚至相悖。此外临床合并用药时药物相互作用的发生受到给药时间、食物、剂量、给药方案以及性别、年龄、遗传等多种因素影响。因此还需要设计严谨的大样本随机双盲对照试验进行进一步的评价。

[参考文献]

- [1] LUPER S. A review of plants used in the treatment of liver disease: part 1. *Alternative Medicine Review* [J]. *Altern Med Rev*, 1998, 3(6): 410-421.
- [2] HAN YH, LOU HX, REN DM, *et al.* Stereoselective metabolism of silybin diastereoisomers in the glucuronidation process [J]. *J Pharm Biomed Anal*, 2004, 34(5): 1071-1078.
- [3] LEE JI, NARAYAN M, BARRETT JS. Analysis and comparison of active constituents in commercial standardized silymarin extracts by liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry[J]. *J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci*, 2007, 845(1): 95-103.
- [4] BODE JC. Silymarin for the therapy of liver disease[J]. *Am J Gastroenterol*, 1999, 94(2): 545-546.
- [5] KROLL DJ, SHAW HS, OBERLIES NH. Milk thistle nomenclature: why it matters in cancer research and pharmacokinetic studies[J]. *Integr Cancer Ther*, 2007, 6(2): 110-119.
- [6] SALLER R, MEIER R, BRIGNOLI R. The use of silymarin in the treatment of liver diseases[J]. *Drugs*, 2001, 61(14): 2035-2063.
- [7] MORAZZONI P, MONTALBETTI A, MALANDRINO S, *et al.* Comparative pharmacokinetics of silipide and silymarin in rats[J]. *Eur J Drug Metab Pharmacokinet*, 1993, 18(3): 289-297.
- [8] WU JW, LIN LC, HUNG SC, *et al.* Analysis of silibinin in rat plasma and bile for hepatobiliary excretion and oral bioavailability application[J]. *J Pharm Biomed Anal*, 2007, 45(4): 635-641.
- [9] BARZAGHI N, CREMA F, GATTI G, *et al.* Pharmacokinetic studies on Idb 1016, a silybin-phosphatidylcholine complex, in healthy human subjects [J]. *Eur J Drug Metab Pharmacokinet*, 1990, 15(4): 333-338.
- [10] KREN V, SEDMERA P, KUBISCH J, *et al.* Glycosylation of silybin[J]. *J Chem Soc*, 1997, 17(1): 2467-2474.
- [11] KOSINA P, KREN V, GEBHARDT R, *et al.* Antioxidant properties of silybin glycosides[J]. *Phytother Res*, 2002, 16(1): 33-39.
- [12] ZHAO J, LAHIRI-CHATTERJEE M, SHARMA Y, *et al.* Inhibitory effect of a flavonoid antioxidant silymarin on benzoyl peroxide-induced tumor promotion, oxidative stress and inflammatory responses in SENCAR mouse skin[J]. *Carcinogenesis*, 2000, 21(4): 811-816.
- [13] LORENZ D, LUCKER PW, MENNICKE WH, *et al.* Pharmacokinetic studies with silymarin in human serum and bile[J]. *Methods Find Exp Clin Pharmacol*, 1984, 6(10): 655-661.
- [14] GUNARATNA C, ZHANG T. Application of liquid chromatography-electrospray ionization-ion trap mass spectrometry to investigate the metabolism of silibinin in human liver microsomes [J]. *J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci*, 2003, 794(2): 303-310.
- [15] GATTI G, PERUCCA E. Plasma concentrations of free and conjugated silybin after oral intake of a silybin-phosphatidylcholine complex (silipide) in healthy volunteers[J]. *Int J Clin Pharmacol Ther*, 1994, 32(11): 614-617.
- [16] WEN Z, DUMASTE, SCHRIEBER SJ, *et al.* Pharmacokinetics and metabolic profile of free, conjugated and total silymarin flavonolignans in human plasma after oral administration of milk thistle extract[J]. *Drug Metab Dispos*, 2008, 36(1): 65-72.
- [17] WU JW, LIN LC, HUNG SC, *et al.* Hepatobiliary excretion of silibinin in normal and liver cirrhotic rats[J]. *Drug Metab Dispos*, 2008, 36(3): 589-596.
- [18] CHU XY, KATO Y, SUGIYAMA Y. Possible involvement of P-glycoprotein in biliary excretion of CPT-11 in rats[J]. *Drug Metab Dispos*, 1984, 27(4): 440-441.
- [19] 薛 珺, 饶美香, 李 蕾. 药物与蛋白质相互作用的研究新进展[J]. *赣南师范学院学报*, 2002, (3): 46-47.
- [20] WATKINS PB, WRIGHTON SA, MAUREL P, *et al.* Identification of an inducible form of cytochrome P-450 in human liver [J]. *Proc Natl Acad Sci USA*, 1985, 82(18): 6310-6314.
- [21] BECKMANN-KNOPP S, RIETBROCK S, WEYHENMEYER R,

- et al.* Inhibitory effects of silibinin on cytochrome P-450 enzymes in human liver microsomes[J]. *Pharmacol Toxicol*, 2000, 86(6): 250-256.
- [22] VENKATARAMANAN R, RAMACHANDRAN V, KOMOROSKI BJ, *et al.* Milk thistle, a herbal supplement, decreases the activity of CYP3A4 and uridine diphosphoglucuronosyl transferase in human hepatocyte cultures[J]. *Drug Metab Dispos*, 2000, 28(11): 1270-1273.
- [23] PAL D, MITRA AK. MDR- and CYP3A4-mediated drug-herbal interactions[J]. *Life Sci*, 2006, 78(18): 2131-2145.
- [24] GAZAK R, WALTEROVA D, KREN V. Silybin and silymarin-new and emerging applications in medicine[J]. *Curr Med Chem*, 2007, 14(3): 315-338.
- [25] HAN Y, GUO D, CHEN Y. Effect of silymarin on the pharmacokinetics of losartan and its active metabolite E-3174 in healthy Chinese volunteers[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2009, 65(6): 585-591.
- [26] LOFT S, OTTON SV, LENNARD MS, *et al.* Characterization of metronidazole metabolism by human liver microsomes[J]. *Biochem Pharmacol*, 1991, 41(8): 1127-1134.
- [27] RAJNARAYANA K, EDDY MS, VIDYASAGAR J, *et al.* Study on the influence of silymarin pretreatment on metabolism and disposition of metronidazole[J]. *Arzneimittelforschung*, 2004, 54(2): 109-113.
- [28] YAO HM, CHIOU WL. The complexity of intestinal absorption and exsorption of digoxin in rats[J]. *Int J Pharm*, 2006, 322(1): 79-86.
- [29] SRIDAR C, GOOSEN TC, KENT UM, *et al.* Silybin inactivates cytochromes P450 3A4 and 2C9 and inhibits major hepatic glucuronosyltransferases[J]. *Drug Metab Dispos*, 2004, 32(6): 587-594.
- [30] DENG JW, SHON JH, SHIN HJ, *et al.* Effect of silymarin supplement on the pharmacokinetics of rosuvastatin[J]. *Pharm Res*, 2008, 25(8): 1807-1814.
- [31] RAO BN, SRINIVAS M, KUMAR YS, *et al.* Effect of silymarin on the oral bioavailability of ranitidine in healthy human volunteers[J]. *Drug Metabol Drug Interact*, 2008, 22(2): 175-185.
- [32] DICENZO R, SHELTON M, JORDAN K, *et al.* Coadministration of milk thistle and indinavir in healthy subjects[J]. *Pharmacotherapy*, 2003, 23(7): 866-870.
- [33] van ERP NP, BAKER SD, ZHAO M, *et al.* Effect of milk thistle (*Silybum marianum*) on the pharmacokinetics of irinotecan [J]. *Clin Cancer Res*, 2005, 11(21): 7800-7806.

Global reach. Quality research.

全球视野。品质至上

服务内容

1. 生物样品分析
2. 毒理学研究
3. 药理药效研究
4. 药代动力学
5. 药物化学合成
6. 生物学筛选



When research is your oyster,
we make the world your pearl.

当您专注于研究时, 我们能让世界变成您的珍珠

Medicilon/MPI

PRECLINICAL RESEARCH—SHANGHAI
美迪西普亚医药科技(上海)有限公司

联系方式: 陈春麟博士
手机: 13585849600
E-mail: clchen@mediciloninc.com
蔡金娜博士
手机: 13701901249
E-mail: jinna.cai@medicilon-mpi.com

For more information, visit medicilon-mpi.com.
有关更多信息, 请访问 medicilon-mpi.com.